
Introdução ao Modelo de Ising Clássico

— *Versão Simplificada para Alunos de Iniciação* —

Iniciação Científica

Sumário

1	Onde o Modelo Vive: Grafos e Redes	1
1.1	A Rede Unidimensional ($\mathbb{Z}$)	1
1.2	A Rede Bidimensional ($\mathbb{Z}^2$)	1
2	Materiais Magnéticos: uma primeira ideia	2
2.1	Quando os spins não se entendem: paramagnetismo	2
2.2	Quando os spins se alinham sozinhos: ferromagnetismo	2
3	O Modelo de Ising Clássico	3
3.1	Um pouco de história	4
3.2	As regras do jogo	4
3.3	O modelo em uma dimensão ($d = 1$)	5
4	As Principais Funções do Modelo	6
4.1	Função de Partição	6
4.2	Magnetização	7
5	Uma Visão Geral: o Diagrama de Fases	8
6	Como ensinar um computador a jogar Ising?	9
6.1	O Passo-a-Passo do Algoritmo	9
6.2	O Resultado Visual	9

1 Onde o Modelo Vive: Grafos e Redes

Antes de falarmos de spins e magnetismo, precisamos entender o “palco” onde tudo acontece. Na física estatística, o Modelo de Ising é definido sobre um **grafo**.

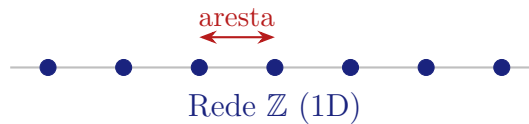
Um grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ consiste em:

- **Sítios (Vértices, V):** são os pontos fixos no espaço (átomos na rede) onde colocaremos os nossos spins s_i .
- **Arestas (Ligações, E):** são as conexões entre os sítios, indicando quais spins interagem entre si (geralmente apenas os vizinhos mais próximos).

Os grafos mais comuns que estudaremos são as **redes regulares**:

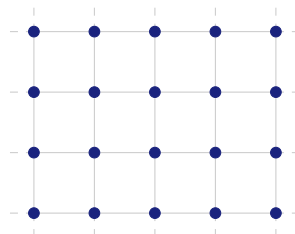
1.1 A Rede Unidimensional ($\mathbb{Z}$)

É uma linha infinita de sítios onde cada sítio tem exatamente 2 vizinhos. É o modelo mais simples para começarmos a nossa jornada matemática.



1.2 A Rede Bidimensional ($\mathbb{Z}^2$)

É uma malha quadrada onde cada sítio possui 4 vizinhos. Aqui a física fica muito mais rica, pois é nesta rede (e em dimensões superiores) que ocorre a famosa transição de fase.



Rede Quadrada $\mathbb{Z}^2$ (Infinita)

2 Materiais Magnéticos: uma primeira ideia

Você já deve ter brincado com ímãs quando pequeno. Mas já parou para pensar *por que* certos materiais são magnéticos e outros não? A resposta mora no mundo dos átomos.

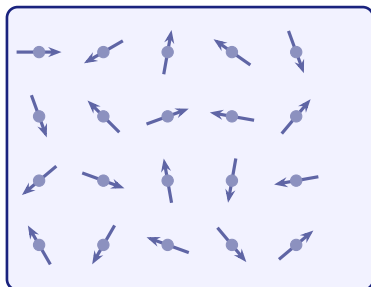
Cada elétron num átomo possui uma propriedade quântica chamada **spin**, que pode ser pensada — de forma bastante simplificada — como se ele fosse uma bússola microscópica, com um norte e um sul. Esse “imãzinho” é o que chamamos de **momento magnético**.

2.1 Quando os spins não se entendem: paramagnetismo

Na maioria dos materiais, esses momentos magnéticos apontam em direções completamente aleatórias, como bússolas malucas que nunca chegam a um acordo. O resultado? O material macroscópico não exibe nenhum campo magnético líquido, pois os momentos se cancelam mutuamente.

Quando colocamos esse material num campo magnético externo $\mathbf{h}$, os momentos tendem a se alinhar com o campo. Esse comportamento é o **paramagnetismo**. Note que, sem o campo, a desordem volta imediatamente.

Sem campo ($h = 0$): Desordem



Com campo ($h \neq 0$): Alinhamento

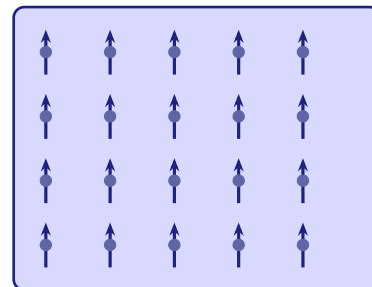


Figura 1: O comportamento de um material paramagnético. Os spins só se alinham na presença de um campo externo.

2.2 Quando os spins se alinham sozinhos: ferromagnetismo

Em alguns materiais especiais — como o ferro — existe uma interação muito forte entre os spins vizinhos que os força a se alinhar **espontaneamente**, mesmo sem nenhum campo externo.

O segredo: Cooperatividade

O ferromagnetismo é como um **acordo silencioso** entre vizinhos. Se a interação J for forte o suficiente, um spin "convence" o outro a olhar para o mesmo lado. Isso cria um efeito em cadeia que percorre todo o material, fazendo com que milhões de spins fiquem alinhados sem ninguém mandar.

Aqui, o papel da **temperatura** é crucial. A agitação térmica tenta destruir esse alinhamento.

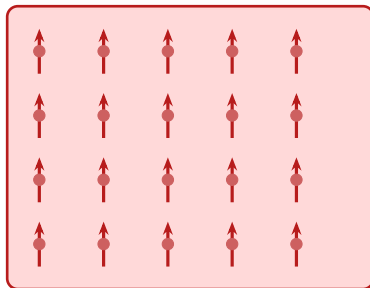
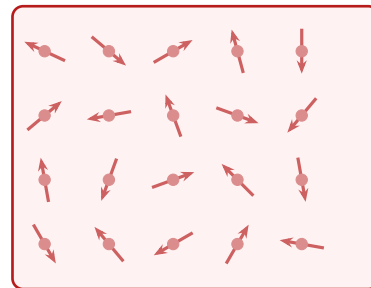
Baixa Temp. ($T < T_c$): Ordem**Alta Temp. ($T > T_c$): Desordem**

Figura 2: A transição de fase no ferromagnetismo. Abaixo da temperatura crítica T_c , os spins se alinham espontaneamente.

Em resumo: a batalha entre ordem e desordem

O ferromagnetismo é o resultado de uma competição entre dois efeitos:

- **Interação entre spins (J):** favorece o alinhamento (ordem).
- **Temperatura (T):** favorece a desordem (agitação aleatória).

Quem vence essa batalha depende do valor de T relativo a T_c .

Essa transição entre a fase ordenada (ferromagnética) e a fase desordenada (paramagnética) é um exemplo clássico de **transição de fase**, o mesmo tipo de fenômeno que ocorre quando a água vira gelo ou vapor.

3 O Modelo de Ising Clássico

Descrever matematicamente esse comportamento coletivo de bilhões de spins é uma tarefa enorme. Foi justamente nesse contexto que o **Modelo de Ising** surgiu como uma das simplificações mais geniais da física.

3.1 Um pouco de história

Em 1920, o físico alemão **Wilhelm Lenz** propôs um modelo simplificado para descrever o ferromagnetismo. Ele passou o problema para seu aluno de doutorado, **Ernst Ising**, que resolveu o modelo em uma dimensão em 1925.

Curiosamente, Ising ficou *decepcionado* com o resultado: em uma dimensão, o modelo não apresenta transição de fase para temperatura $T > 0$. Ele achou que o modelo tinha falhado e até especulou que o mesmo aconteceria em duas dimensões. No entanto, décadas depois, **Lars Onsager** resolveu o modelo em 2D em 1944 e mostrou que lá *sim* há uma transição de fase!

Hoje, o Modelo de Ising é um dos mais estudados em toda a física. Ele serve de base para entender fenômenos que vão do magnetismo a redes neurais, de proteínas a dinâmicas sociais.

3.2 As regras do jogo

O Modelo de Ising consiste em:

1. **Uma rede de sítios:** pontos organizados em uma estrutura geométrica (em 1D, uma simples linha).
2. **Uma variável de spin em cada sítio:** cada sítio i possui um spin s_i que só pode assumir dois valores:

$$s_i = +1 \quad (\text{"para cima", } \uparrow) \quad \text{ou} \quad s_i = -1 \quad (\text{"para baixo", } \downarrow).$$

3. **Uma interação entre vizinhos:** dois spins vizinhos interagem com energia $-J s_i s_j$.
4. **Um campo magnético externo (opcional):** que tende a alinhar os spins na sua direção.

A **energia total** do sistema é descrita pelo **Hamiltoniano**.

Traduzindo do "Fisiquês"

Hamiltoniano é apenas um nome chique para a conta que soma todas as energias do sistema. Ele nos diz qual configuração de spins é mais "fácil" ou "barata" (tem menos energia) para a natureza manter.

O Hamiltoniano do Modelo de Ising é:

Hamiltoniano do Modelo de Ising

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_{i=1}^N s_i$$

onde:

- J — constante de troca (coupling)
 $J > 0$: ferromagnético; $J < 0$: antiferromagnético
- h — campo externo (em unidades de energia)
- $\langle i, j \rangle$ — a soma corre sobre *pares de primeiros vizinhos*
- N — número total de sítios

Por que esse sinal negativo? Se $J > 0$ e dois spins estão alinhados ($s_i s_j = +1$), a contribuição para a energia é $-J$ (negativa).

Por que a Natureza prefere energias baixas?

Imagine uma bola no topo de uma colina. Ela tende a rolar para o vale, pois o vale é o estado de **menor energia** e maior **estabilidade**. Na física, quase tudo funciona assim: os sistemas "querem" se livrar do excesso de energia para ficarem em um estado relaxado e estável. Por isso, os spins preferem se alinhar: é o estado mais econômico para o sistema.

3.3 O modelo em uma dimensão ($d = 1$)

A geometria mais simples é uma **cadeia linear** de N spins, com cada spin interagindo apenas com seus dois vizinhos imediatos.

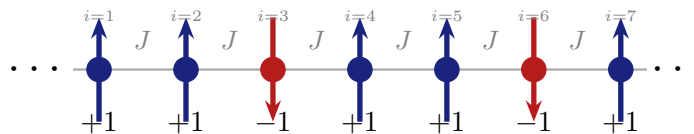


Figura 3: Cadeia de Ising em $d = 1$. Cada sítio possui um spin $s_i \in \{+1, -1\}$ e interage com seus vizinhos imediatos com força J .

Para a cadeia 1D, o Hamiltoniano se reduz a:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1} - h \sum_{i=1}^N s_i.$$

Por que $d=1$ é especial?

Ernst Ising demonstrou em sua tese que, em **uma dimensão**, o modelo *não apresenta transição de fase* para nenhuma temperatura finita $T > 0$. Ou seja: a temperatura crítica é $T_c = 0$ em 1D. Isso acontece porque qualquer pequena agitação térmica é suficiente para quebrar o alinhamento ao longo de uma cadeia linear.

Em duas ou mais dimensões, a situação é diferente: existe uma T_c finita e o ferromagnetismo emerge genuinamente. Mas o modelo 1D é perfeito para aprendermos a mecânica do cálculo!

4 As Principais Funções do Modelo

Uma vez definido o Hamiltoniano, toda a física do sistema é extraída via **mecânica estatística**. Vamos introduzir as quantidades mais importantes.

4.1 Função de Partição

A **função de partição** Z é o verdadeiro “cérebro” de toda a física estatística. Ela guarda todos os segredos de como os spins se organizam.

Em bom português...

A função de partição é como um dicionário que contém todas as informações estatísticas do sistema. Se você conhece o Z , você consegue calcular tudo: a pressão, a energia, o magnetismo... ela é a peça central do quebra-cabeça.

Ela é definida como uma soma sobre *todas* as configurações possíveis:

Função de Partição

$$Z = \sum_{\{s\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\{s\})} \quad \text{com} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

O que significa esse $e^{-\beta\mathcal{H}}$?

Pense nesse termo como o "**peso de importância**" de cada estado.

- Se a energia $\mathcal{H}$ é muito alta (estado bagunçado), o termo $e^{-\beta\mathcal{H}}$ fica muito pequeno. O sistema raramente "visita" esse estado.
- Se a energia é baixa (estado ordenado), o termo fica maior, indicando que esse estado é **mais provável**.

A constante k_B (Boltzmann) é o que converte Temperatura em Energia: $k_B \approx 1,38 \times 10^{-23}$ J/K.

A notação $\sum_{\{s\}}$ significa: some sobre *todos* os estados possíveis do sistema. Para N spins, há 2^N configurações, pois cada spin pode ser $+1$ ou -1 .

Por que Z é tão importante? Porque a partir dela conseguimos calcular qualquer grandeza termodinâmica! É como uma "função geratriz" de toda a física do sistema.

Resultado para a cadeia 1D (sem campo, $h = 0$):

Para a cadeia de Ising em 1D com **condições de contorno periódicas**.

O que são condições periódicas?

Imagine um videogame clássico onde você caminha para a direita e, ao sair pela borda da tela, aparece imediatamente no lado esquerdo. Se subir demais, aparece na parte de baixo. No Modelo de Ising, fazemos isso imaginando que as bordas estão "coladas" umas nas outras (formando um toro, como uma rosquinha). Isso evita que tenhamos spins "pobres" com menos vizinhos nas beiradas.

(i.e., $s_{N+1} = s_1$), a soma pode ser feita exatamente usando o **método da matriz de transferência**, dando:

Função de partição 1D

$$Z = 2^N \cosh^N(\beta J) \quad (h = 0, \text{ condições periódicas})$$

4.2 Magnetização

A **magnetização** mede o alinhamento médio dos spins no sistema:

Magnetização

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \langle s_i \rangle$$

Os colchetes $\langle \cdot \rangle$ indicam **média térmica** (média sobre todas as configurações).

- $m = 0$: spins completamente desordenados (fase paramagnética).
- $m = \pm 1$: todos os spins alinhados (fase ferromagnética).

Com campo externo ($h \neq 0$), o resultado exato para a cadeia 1D é:

Magnetização 1D com campo

$$m = \frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}}$$

5 Uma Visão Geral: o Diagrama de Fases

Embora em 1D não haja transição de fase para $T > 0$, é útil já visualizar o conceito de **ordem e desordem** em função da temperatura.

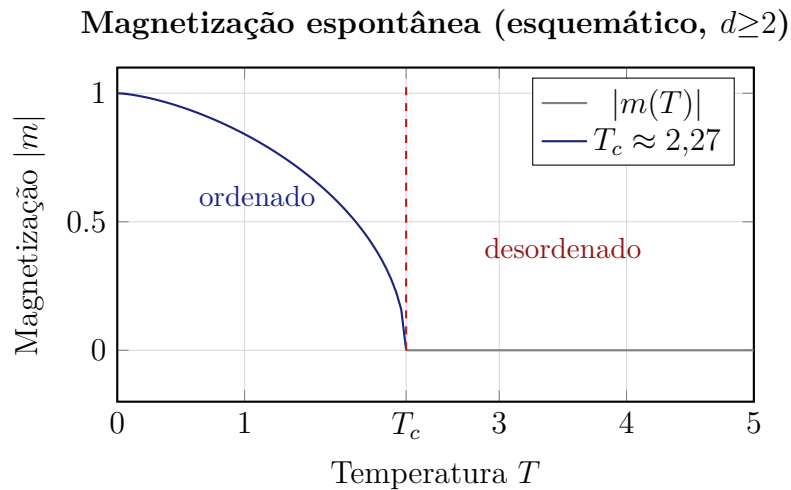


Figura 4: Magnetização espontânea como função da temperatura. Observe que para $T > T_c$, a magnetização cai para zero.

6 Como ensinar um computador a jogar Ising?

Simular o Modelo de Ising é como criar um **laboratório virtual** onde você manda no clima. Como não conseguimos observar bilhões de átomos individualmente, usamos o computador para fingir que ele é a natureza.

O método mais famoso para isso é o **Algoritmo de Metropolis** (um tipo de Método de Monte Carlo).

6.1 O Passo-a-Passo do Algoritmo

Imagine a rede de spins como um tabuleiro onde cada peça pode ser $+1$ ou -1 . O computador repete este ciclo milhões de vezes:

1. **Sorteio:** Escolha um spin s_i qualquer ao acaso na rede.
2. **A Proposta:** Pergunte: "E se eu virar este spin?" (Invertendo o sinal dele).
3. **Cálculo de Energia:** Calcule quanto a energia do sistema mudaria (ΔE) se o spin fosse virado.
4. **A Decisão de Metropolis:**
 - Se a energia **diminuir** ($\Delta E < 0$), aceite a mudança imediatamente! (A natureza adora estados estáveis).
 - Se a energia **aumentar** ($\Delta E > 0$), não descarte ainda. O computador sorteia um número aleatório entre 0 e 1. Se esse número for menor que $e^{-\beta\Delta E}$, ele aceita a mudança mesmo assim!

O equilíbrio entre Ordem e Caos

Em temperaturas baixas (β grande), $e^{-\beta\Delta E}$ é quase zero, então o computador quase nunca aceita aumentar a energia. O sistema fica "congelado" e ordenado. Em temperaturas altas, o sistema aceita muita bagunça e fica desordenado.

6.2 O Resultado Visual

Abaixo vemos como o computador "enxerga" o modelo em duas situações distintas para uma rede 2D:

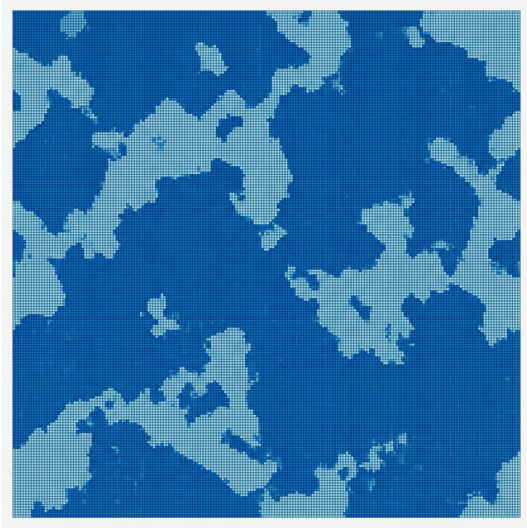


Figura 5: Baixa Temperatura ($T < T_c$): Grandes manchas de spins alinhados (**Ordem**).

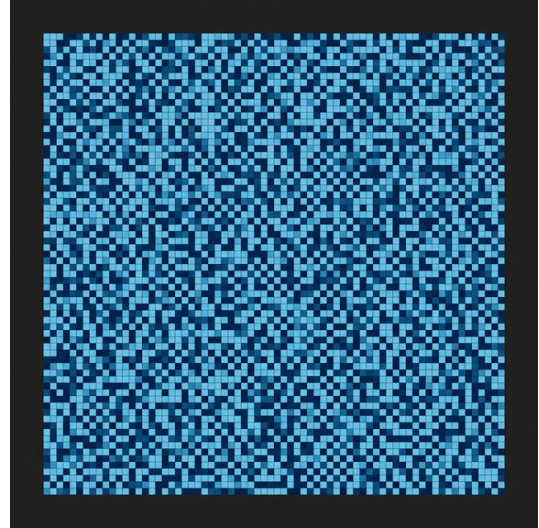


Figura 6: Alta Temperatura ($T > T_c$): Distribuição aleatória como estática de TV (**Desordem**).

Ao repetir esses passos simples, emergência a física complexa que observamos na natureza!

Bom estudo! :-)